



教学内容		
智能信息 网络	1	智能信息网络概述
	2	高速宽带信息网络技术 (基础篇)
	3	信息网络性能分析技术 (基础篇)
	4	网络数据的智能处理技术 (基础篇)
	5	网络中常用的智能算法 (基础篇)
	6	网络智能规划 (应用篇)
	7	网络智能部署 (应用篇)
	8	网络智能运维 (应用篇)
	9	网络智能优化 (应用篇)
	10	智能信息网络发展前景



- 智能信息网络发展前景**
- 面临挑战**
- ◆ 大量的人和物连接导致了接入网用户的分布相对复杂
 - ◆ 用户侧流量呈现高动态性以及突发性的特点
 - ◆ 不同的通信方式对网络承载、调度等方面属性需求也有所不同
 - ◆ 如何处理复杂的用户行为和网络资源之间关系成为关键挑战
 - ◆
- 智能信息网络

智能信息网络发展前景

5G通信三大应用场景

增强移动带宽(eMBB): 满足大容量超高清视频和数据传输。

大规模机器通信(mMTC): 满足超密集人与物的连接通道建立。

超高可靠低时延通信(URLLC): 满足数据传输的低时延及端到端通信的高可靠性。

三大应用场景从大带宽、大连接、低时延三方面对网络提出了研究挑战

中兴通讯 面向 5G 的 OTN 承载解决方案技术白皮书[R]. 2017.

智能信息网络发展前景

组网应用1: 业务直播

由中国联通、诺基亚、Intel和腾讯共同合作实施的——在体育场内实现赛事实时播放。现场设备连接边缘云，通过下沉到网络边缘的计算能力就近完成视频处理服务，进而降低时延，以满足直播业务。

5G边缘云通过通信与计算融合，实现实时播放业务

智能信息网络发展前景

组网应用2: 联通安防云监控

从设备捕捉人脸和位移检测等人工智能技术到连接到通信网络，通过边缘云实现低时延通信，整个网络架构融合了**通信、计算、存储和人工智能技术**。

[1] 中国联通——以MEC为契机全力构建Edge-Cloud产业生态

智能信息网络发展前景

组网应用3: 全联接轨道

高铁对通信有着极高的要求，同时随着不断发展，融合了通信、计算、存储和人工智能的全联接轨道正向着安全高效和智慧的方向发展。

更智慧
更安全
更高效

[1] 华为企业业务, <https://wenku.baidu.com/view/ad9401530126db6f1af00bed589f3d9072a9.html?from=search>

智能信息网络发展前景

组网应用 4: 智慧教育

将融合通信应用到教育方面，为教育信息化修建云管端协同的高速公路，让教育更普及和更智能

云播智慧教育 (计算)
教育云数据中心
数字图书馆
教育云网盘
E-learning

敏捷智慧校园 (人工智能)
敏捷校园网平安校HPC

高清智慧教室
互动教学云课堂远程教育解决方案

数字智慧终端
华为Pad系列产品
电子书包解决方案

云数据中心
教育骨干网络 (通信)
数据中心 (存储)
校园
学生

有线无线校园网络
协作办公
教研室

[1] 华为企业业务, <https://wenku.baidu.com/view/ad9401530126cd661aff00bd5b939072a9.html?from=search>

智能信息网络

AI与网络

10

四象限图

名称: 时间管理梳理
内容来源: 《高效人士的七个习惯》
适用: 时间管理、任务管理

智能信息网络

机器学习智能的四象限

- 1. 第一象限: 可统计可推理, 最初的计算机智能,
- 2. 机器学习主要在可推理维度发展, 从可统计走向不可统计的象限。
- 3. 神经网络深度学习主要在可统计的维度发展, 从可推理走向不可推理的象限, 对语音, 语言, 图像等抽象特征的识别认知。
- 4. 现在的AI2.0阶段, 是机器学习与深度学习融合阶段, ML走向AutoML, 自主深度学习阶段。谷歌NasNet诞生一样, AutoML搜索最佳网络block。
- 5. 未来的阶段的是顿悟的阶段, 机器创新阶段, 超越人类了。

智能信息网络 原文链接https://blog.csdn.net/qq_43258953/article/details/103095064/



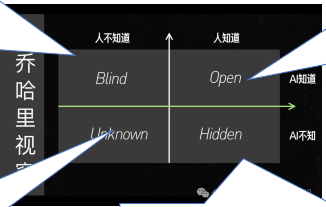
AI对话四象限

四象限框架：人机协作的「CT扫描仪」

第II象限，**盲点**，这个象限中，人机交流需要将问题拆解、分层，如：什么是宏观经济学？跟微观经济学的差异是什么？可以应用在哪些领域？日常生活中哪里体现了宏观经济学的作用等等。人的提问能力会影响AI的输出质量，这个象限的交流也可以快速提升人的学习速度。

第I象限，**开放**，人机交流只需要简单、清晰的指令即可，如：简要总结勾股定理的含义和作用，**AI像是一个助理**，可以快速满足相关需求。

乔哈里视窗



第III象限，**未知**，这个象限需要人机协同创造新的知识，AI可以提供丰富的素材，人需要去判断、思考。

第IV象限，**隐藏**，企业的业务知识、合作进展、个人的成长履历等，都属于AI不知道但人知道的内容。在这个模式下，如果想让AI得到一个好的结果，那首先就需要把相关信息喂给AI，也就是企业建立内部AI应用时，开展的语料库建设、RAG及SFT微调等操作，力求拉齐人与AI的认知。

智能信息网络 <https://mp.weixin.qq.com/s/1VrC5q-VYjGHTpfz4kNxMw> 13



AI对话的技巧

象限	交锋模式	人类必杀技	典型案例
Open	闪电战	简洁直给	“用小学生语言解释区块链”
Blind	寻宝战	问题拆解刀	分层提问宏观经济学应用场景
Hidden	情报战	知识投喂术	企业用RAG注入业务机密
Unknown	共创战	悖论燃料弹	AI生成量子佛学新理论



智能信息网络 14

智能化的光网络

15



解决光网络问题要靠智能化

光网络面临的问题

- 不智能
- 不灵活
- 闭塞
- 配置复杂

未来网络展望

- 智慧网络
- 弹性可塑
- 全面实时感知
- 简单易用

智能化赋能

- 大数据AI/ML支撑
- 灵活组合，虚拟试错
- 实时同步，精准感知
- 可视化，高交互性

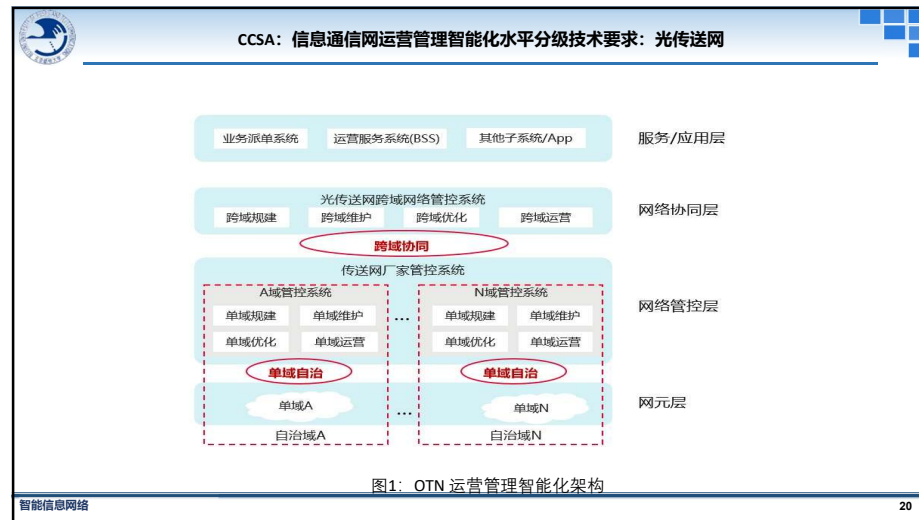
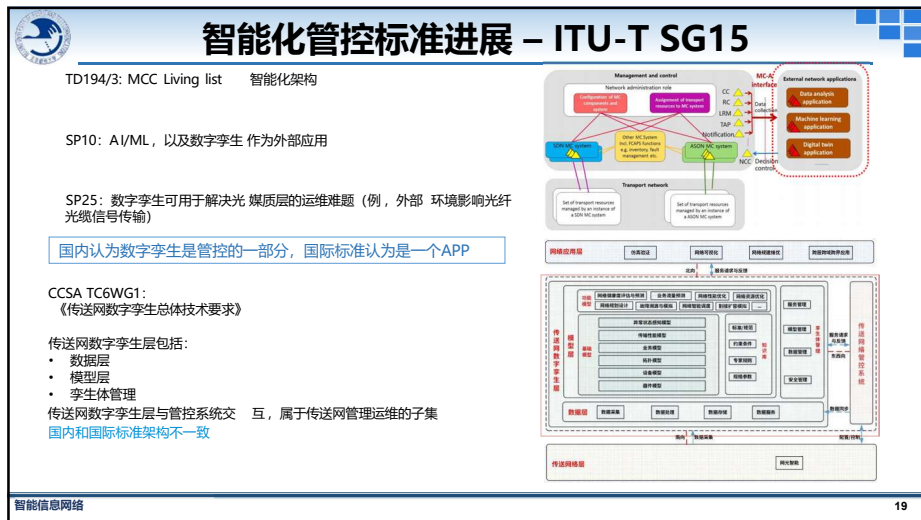
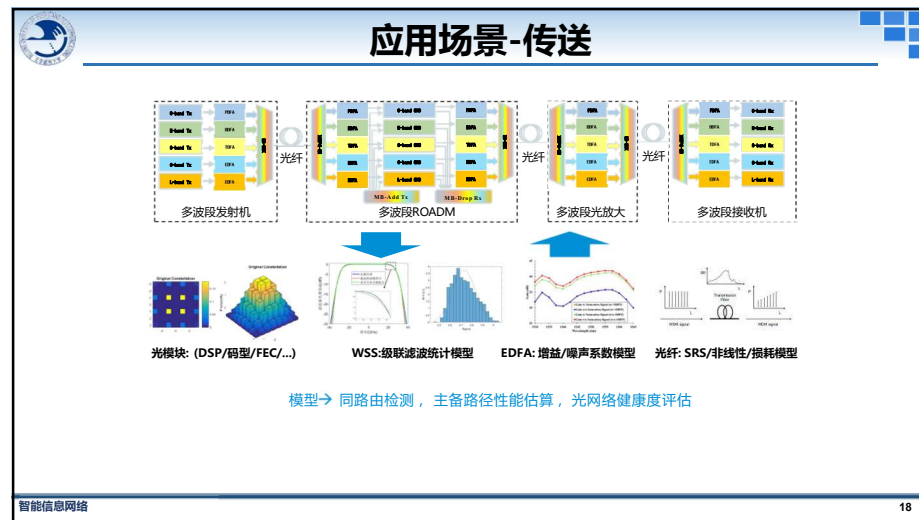
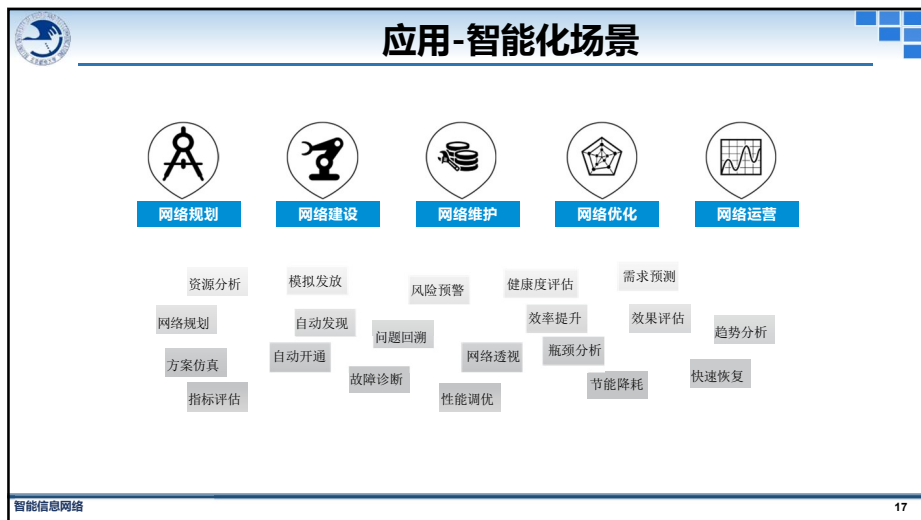
AI/ML (Artificial Intelligent/Machine Learning)，狭义理解是指模型，解决难题的一种技巧，技术通用性强。

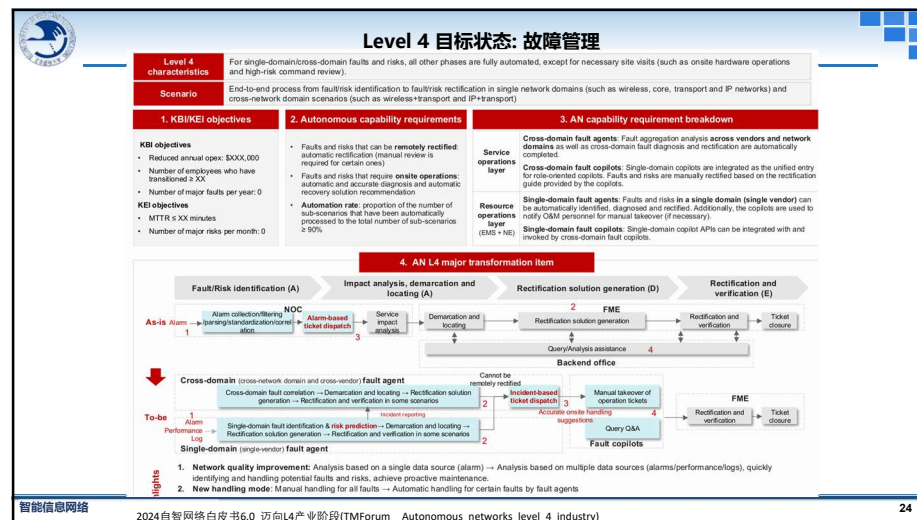
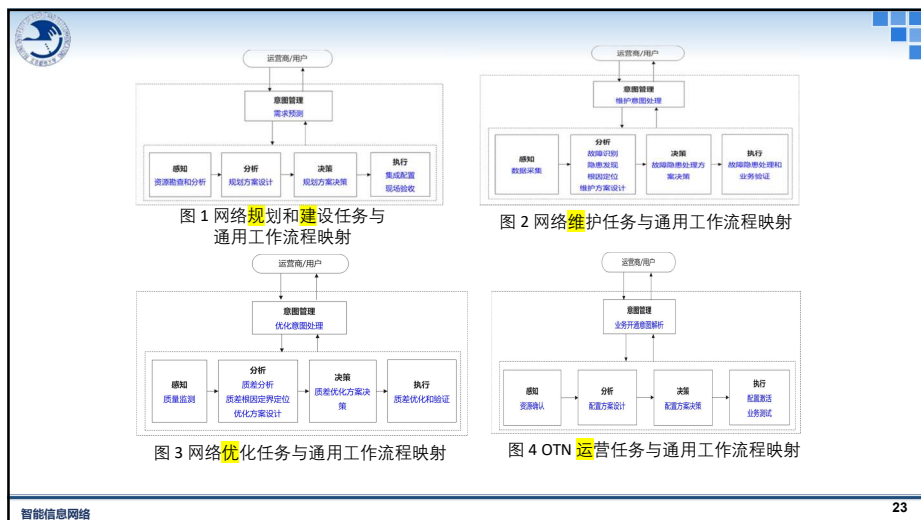
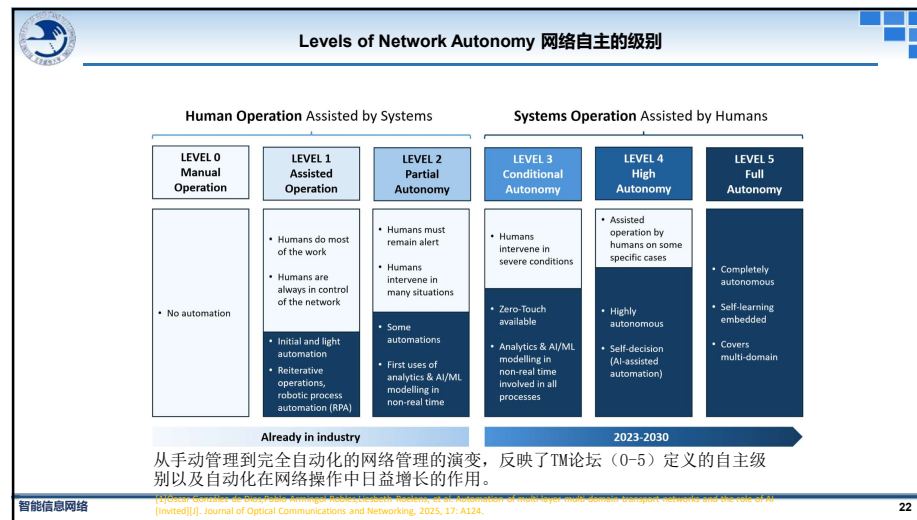
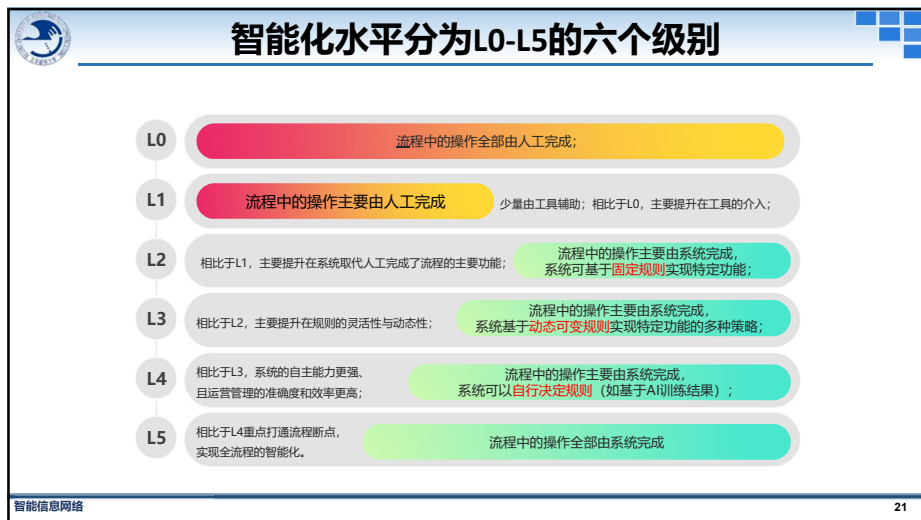
数字孪生网络 (Digital Twin Network) 是以数字化方式创建网络实体的虚拟孪生体，且可与物理网络实体之间实时交互映射的网络系统，其核心要素为：数据、模型、交互、映射。

数字孪生光网络 (Digital Twin Optical Network) 是在光网络的物理网络（模拟网络）上建立一个镜像数字网络，能够实时反映网络资源的状态以及业务的运行状态，从而有效支撑资源可视以及健康保障。



智能信息网络 16





[illegible]

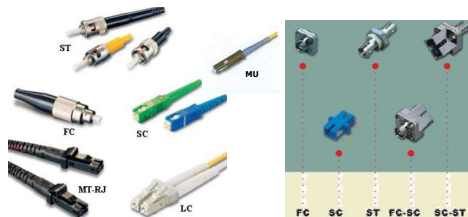
光网络的应用

- 基站里面的传输机柜
 - 打开及柜门能看到一根根细细的黄线（尾纤）从设备上接出来，还可能有一根根灰色的细线（2M线）和网线



站点A





记忆方法

LC接头有时候称为小(Little)接头。

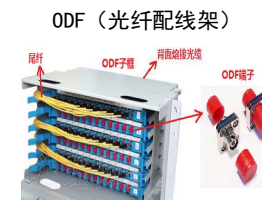
MT-RJ接头看起来像比较小的**8P8C**接头。

ST接头可用“刺入及旋转”(Stab and Twist)来记忆,刺入及旋转就是它的连接方法(将线插入插座,然后旋转外面的卡棒将之锁住)。

SC接头可用“方形接头”(Square Connector)来记忆,并且有人认为这才是它的正确名称,因为接头本身是方形的。另一记忆方法是(Stick and Click)。

FC接头，俗称圆头。

配线架



DDF (数字配线架)

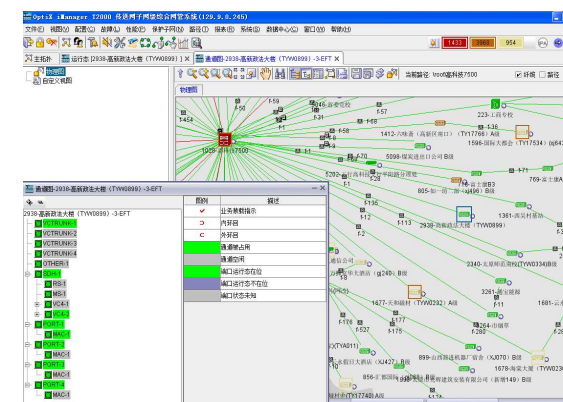


综合配线柜

基站连线图



传送子网综合网管系统



走进中心局

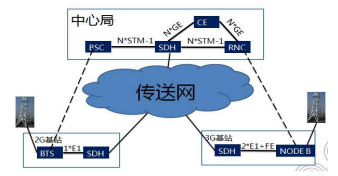
基站



➔

中心局



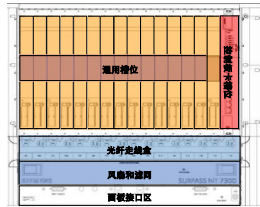


智能信息网络
33

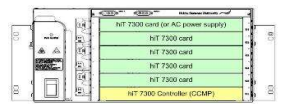
波分设备



标准子架



精简型子架



智能信息网络
34

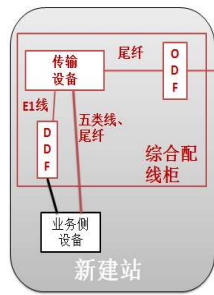
网络勘测

- 将新建站和原有站的经纬度分别用不同颜色的图标导入到地图里



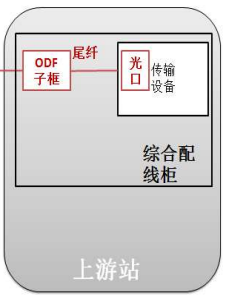
智能信息网络
35

新建基站的接入



新建站

光缆



上游站

智能信息网络
36

-
- 发送功率 P_s
- 光通信代价 P_p
- 连接器损耗 C
- 光通信裕量 M_c
- 信道衰减
- 发射功率
 $= P_s - P_f$
- 接收灵敏度
 P_r
- 光纤衰减

- 38

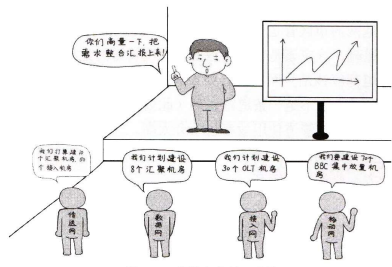
-
- 水平分区

- 40



网络架构的一致性

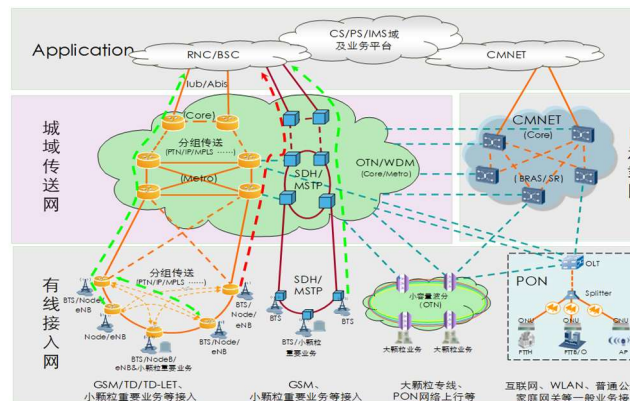
- 就是指各个网络之间充分协调、沟通，选出合适的地理位置的机房，一经确定尽量不改变，大家把面积、动力、承重等各种需求汇到一起，按照大家共同的要求去建设网络架构，所以说网络架构不是传送网自己的事，而是整个网络的一个梦想。



运营商网络结构

融合的业务平台/核心网

全业务统一承载



核心网：OTN实现智能化控制，对各种大颗粒业务统一承载；PTN引入L3 PTN或PTN+CE，实现对LTE业务的承载。

汇聚层：OTN全面连接，MSTP和PTN长期共存，实现对不同业务、不同颗粒大小业务的分别承载。

PTN/MSTP/PON分工明确，并合理利用小颗粒业务，针对不同QoS要求、不同颗粒业务的分别接入。



第10章 小结

1. 智能信息网络的协同融合与组网应用技术
2. 智能信息网络的未来应用发展前景



第10章 思考题

- 10.1 请阐述什么是协同融合通信，其优势是什么？
- 10.2 试阐述除了课上的协同融合通信场景，还能举出其他案例吗？
- 10.3 什么是智能信息网络的协同融合组网？
- 10.4 就智能信息网络的未来发展前景，谈谈您的认识和想法。





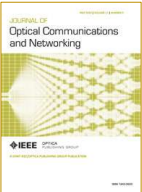
课后扩展



- 研究资源
 - <https://www.optinetchina.com/> 光网络研讨会（业界热点）
 - <https://www.ofcconference.org/> OFC(顶会)
 - <https://www.ecocexhibition.com/> ECOC（顶会）



<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=35>



<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5449605>



<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=9739>



<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26>

智能信息网络
45



难题



- <https://www.chaspark.com/#/questions>
 - 难题揭榜-黄大年茶思屋
- <https://aiforgood.itu.int/>
 - AI for Good - Identifying innovative AI applications to solve global challenges
 - <https://challenge.aiforgood.itu.int/match/matchitem/78>

智能信息网络
46

